# Programa Lineal para Caracterización Topológica por Nodos

## 1 Identificación del Sistema

Del análisis de los datos proporcionados:

**Conjuntos del sistema:**

- $\Psi^N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (todos los nodos)
- $\Psi^{LN} = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ (nodos de carga)
- $\Psi^{SS} = \{1\}$ (nodo de subestación)
- $\Upsilon = \{(1, 2), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (5, 6)\}$ (ramas)

**Conjuntos de adyacencia:**

- $\Psi_1 = \{2, 5\}$
- $\Psi_2 = \{1, 3, 4\}$
- $\Psi_3 = \{2\}$
- $\Psi_4 = \{2\}$
- $\Psi_5 = \{1, 6\}$
- $\Psi_6 = \{5\}$

## 2 Formulación del Programa Lineal

Para cada nodo de carga $s \in \Psi^{LN}$, se resuelve el siguiente programa lineal:

### 2.1 Nodo $s = 2$

**Función Objetivo:**

$$\underset{\tilde{f}_{ij2}, \tilde{g}_{i2}^{SS}}{\text{Minimizar}} \quad \tilde{f}_{122} + \tilde{f}_{212} + \tilde{f}_{152} + \tilde{f}_{512} + \tilde{f}_{232} + \tilde{f}_{322} + \tilde{f}_{242} + \tilde{f}_{422} + \tilde{f}_{562} + \tilde{f}_{652} \tag{1}$$

**Restricciones:**

*Balance de potencia nodal:*

$$\text{Nodo 1:} \quad (\tilde{f}_{122} - \tilde{f}_{212}) + (\tilde{f}_{152} - \tilde{f}_{512}) = \tilde{g}_{12}^{SS} - 0 \tag{2}$$

$$\text{Nodo 2:} \quad (\tilde{f}_{212} - \tilde{f}_{122}) + (\tilde{f}_{232} - \tilde{f}_{322}) + (\tilde{f}_{242} - \tilde{f}_{422}) = 0 - 1 \tag{3}$$

$$\text{Nodo 3:} \quad (\tilde{f}_{322} - \tilde{f}_{232}) = 0 - 0 \tag{4}$$

$$\text{Nodo 4:} \quad (\tilde{f}_{422} - \tilde{f}_{242}) = 0 - 0 \tag{5}$$

$$\text{Nodo 5:} \quad (\tilde{f}_{512} - \tilde{f}_{152}) + (\tilde{f}_{562} - \tilde{f}_{652}) = 0 - 0 \tag{6}$$

$$\text{Nodo 6:} \quad (\tilde{f}_{652} - \tilde{f}_{562}) = 0 - 0 \tag{7}$$

*Límites en variables de rama:*

$$0 \leq \tilde{f}_{122} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{212} \leq 1 \tag{8}$$
$$0 \leq \tilde{f}_{152} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{512} \leq 1 \tag{9}$$
$$0 \leq \tilde{f}_{232} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{322} \leq 1 \tag{10}$$
$$0 \leq \tilde{f}_{242} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{422} \leq 1 \tag{11}$$
$$0 \leq \tilde{f}_{562} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{652} \leq 1 \tag{12}$$

*Límites en variables de subestación:*

$$0 \leq \tilde{g}_{12}^{SS} \leq 1 \tag{13}$$

## 2.2 Nodo $s = 3$

**Función Objetivo:**

$$\underset{\tilde{f}_{ij3}, \tilde{g}_{i3}^{SS}}{\text{Minimizar}} \quad \tilde{f}_{123} + \tilde{f}_{213} + \tilde{f}_{153} + \tilde{f}_{513} + \tilde{f}_{233} + \tilde{f}_{323} + \tilde{f}_{243} + \tilde{f}_{423} + \tilde{f}_{563} + \tilde{f}_{653} \tag{14}$$

**Restricciones:**

*Balance de potencia nodal:*

$$\text{Nodo 1:} \quad (\tilde{f}_{123} - \tilde{f}_{213}) + (\tilde{f}_{153} - \tilde{f}_{513}) = \tilde{g}_{13}^{SS} - 0 \tag{15}$$
$$\text{Nodo 2:} \quad (\tilde{f}_{213} - \tilde{f}_{123}) + (\tilde{f}_{233} - \tilde{f}_{323}) + (\tilde{f}_{243} - \tilde{f}_{423}) = 0 - 0 \tag{16}$$
$$\text{Nodo 3:} \quad (\tilde{f}_{323} - \tilde{f}_{233}) = 0 - 1 \tag{17}$$
$$\text{Nodo 4:} \quad (\tilde{f}_{423} - \tilde{f}_{243}) = 0 - 0 \tag{18}$$
$$\text{Nodo 5:} \quad (\tilde{f}_{513} - \tilde{f}_{153}) + (\tilde{f}_{563} - \tilde{f}_{653}) = 0 - 0 \tag{19}$$
$$\text{Nodo 6:} \quad (\tilde{f}_{653} - \tilde{f}_{563}) = 0 - 0 \tag{20}$$

*Límites en variables de rama:*

$$0 \leq \tilde{f}_{123} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{213} \leq 1 \tag{21}$$
$$0 \leq \tilde{f}_{153} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{513} \leq 1 \tag{22}$$
$$0 \leq \tilde{f}_{233} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{323} \leq 1 \tag{23}$$
$$0 \leq \tilde{f}_{243} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{423} \leq 1 \tag{24}$$
$$0 \leq \tilde{f}_{563} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{653} \leq 1 \tag{25}$$

*Límites en variables de subestación:*

$$0 \leq \tilde{g}_{13}^{SS} \leq 1 \tag{26}$$

## 2.3 Nodo $s = 4$

**Función Objetivo:**

$$\underset{\tilde{f}_{ij4}, \tilde{g}_{i4}^{SS}}{\text{Minimizar}} \quad \tilde{f}_{124} + \tilde{f}_{214} + \tilde{f}_{154} + \tilde{f}_{514} + \tilde{f}_{234} + \tilde{f}_{324} + \tilde{f}_{244} + \tilde{f}_{424} + \tilde{f}_{564} + \tilde{f}_{654} \tag{27}$$

**Restricciones:**

*Balance de potencia nodal:*

$$\text{Nodo 1:} \quad (\tilde{f}_{124} - \tilde{f}_{214}) + (\tilde{f}_{154} - \tilde{f}_{514}) = \tilde{g}_{14}^{SS} - 0 \tag{28}$$
$$\text{Nodo 2:} \quad (\tilde{f}_{214} - \tilde{f}_{124}) + (\tilde{f}_{234} - \tilde{f}_{324}) + (\tilde{f}_{244} - \tilde{f}_{424}) = 0 - 0 \tag{29}$$
$$\text{Nodo 3:} \quad (\tilde{f}_{324} - \tilde{f}_{234}) = 0 - 0 \tag{30}$$
$$\text{Nodo 4:} \quad (\tilde{f}_{424} - \tilde{f}_{244}) = 0 - 1 \tag{31}$$
$$\text{Nodo 5:} \quad (\tilde{f}_{514} - \tilde{f}_{154}) + (\tilde{f}_{564} - \tilde{f}_{654}) = 0 - 0 \tag{32}$$
$$\text{Nodo 6:} \quad (\tilde{f}_{654} - \tilde{f}_{564}) = 0 - 0 \tag{33}$$

*Límites en variables de rama:*

$$0 \leq \tilde{f}_{124} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{214} \leq 1 \tag{34}$$
$$0 \leq \tilde{f}_{154} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{514} \leq 1 \tag{35}$$
$$0 \leq \tilde{f}_{234} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{324} \leq 1 \tag{36}$$
$$0 \leq \tilde{f}_{244} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{424} \leq 1 \tag{37}$$
$$0 \leq \tilde{f}_{564} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{654} \leq 1 \tag{38}$$

*Límites en variables de subestación:*

$$0 \leq \tilde{g}_{14}^{SS} \leq 1 \tag{39}$$

## 2.4 Nodo $s = 5$

**Función Objetivo:**

$$\underset{\tilde{f}_{ij5}, \tilde{g}_{i5}^{SS}}{\text{Minimizar}} \quad \tilde{f}_{125} + \tilde{f}_{215} + \tilde{f}_{155} + \tilde{f}_{515} + \tilde{f}_{235} + \tilde{f}_{325} + \tilde{f}_{245} + \tilde{f}_{425} + \tilde{f}_{565} + \tilde{f}_{655} \tag{40}$$

**Restricciones:**

*Balance de potencia nodal:*

$$\text{Nodo 1:} \quad (\tilde{f}_{125} - \tilde{f}_{215}) + (\tilde{f}_{155} - \tilde{f}_{515}) = \tilde{g}_{15}^{SS} - 0 \tag{41}$$
$$\text{Nodo 2:} \quad (\tilde{f}_{215} - \tilde{f}_{125}) + (\tilde{f}_{235} - \tilde{f}_{325}) + (\tilde{f}_{245} - \tilde{f}_{425}) = 0 - 0 \tag{42}$$
$$\text{Nodo 3:} \quad (\tilde{f}_{325} - \tilde{f}_{235}) = 0 - 0 \tag{43}$$
$$\text{Nodo 4:} \quad (\tilde{f}_{425} - \tilde{f}_{245}) = 0 - 0 \tag{44}$$
$$\text{Nodo 5:} \quad (\tilde{f}_{515} - \tilde{f}_{155}) + (\tilde{f}_{565} - \tilde{f}_{655}) = 0 - 1 \tag{45}$$
$$\text{Nodo 6:} \quad (\tilde{f}_{655} - \tilde{f}_{565}) = 0 - 0 \tag{46}$$

*Límites en variables de rama:*

$$0 \leq \tilde{f}_{125} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{215} \leq 1 \tag{47}$$
$$0 \leq \tilde{f}_{155} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{515} \leq 1 \tag{48}$$
$$0 \leq \tilde{f}_{235} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{325} \leq 1 \tag{49}$$
$$0 \leq \tilde{f}_{245} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{425} \leq 1 \tag{50}$$
$$0 \leq \tilde{f}_{565} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{655} \leq 1 \tag{51}$$

*Límites en variables de subestación:*

$$0 \leq \tilde{g}_{15}^{SS} \leq 1 \tag{52}$$

## 2.5 Nodo $s = 6$

**Función Objetivo:**

$$\underset{\tilde{f}_{ij6}, \tilde{g}_{i6}^{SS}}{\text{Minimizar}} \quad \tilde{f}_{126} + \tilde{f}_{216} + \tilde{f}_{156} + \tilde{f}_{516} + \tilde{f}_{236} + \tilde{f}_{326} + \tilde{f}_{246} + \tilde{f}_{426} + \tilde{f}_{566} + \tilde{f}_{656} \tag{53}$$

**Restricciones:**

*Balance de potencia nodal:*

$$\text{Nodo 1:} \quad (\tilde{f}_{126} - \tilde{f}_{216}) + (\tilde{f}_{156} - \tilde{f}_{516}) = \tilde{g}_{16}^{SS} - 0 \tag{54}$$
$$\text{Nodo 2:} \quad (\tilde{f}_{216} - \tilde{f}_{126}) + (\tilde{f}_{236} - \tilde{f}_{326}) + (\tilde{f}_{246} - \tilde{f}_{426}) = 0 - 0 \tag{55}$$
$$\text{Nodo 3:} \quad (\tilde{f}_{326} - \tilde{f}_{236}) = 0 - 0 \tag{56}$$
$$\text{Nodo 4:} \quad (\tilde{f}_{426} - \tilde{f}_{246}) = 0 - 0 \tag{57}$$
$$\text{Nodo 5:} \quad (\tilde{f}_{516} - \tilde{f}_{156}) + (\tilde{f}_{566} - \tilde{f}_{656}) = 0 - 0 \tag{58}$$
$$\text{Nodo 6:} \quad (\tilde{f}_{656} - \tilde{f}_{566}) = 0 - 1 \tag{59}$$

*Límites en variables de rama:*

$$0 \leq \tilde{f}_{126} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{216} \leq 1 \tag{60}$$

$$0 \leq \tilde{f}_{156} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{516} \leq 1 \tag{61}$$

$$0 \leq \tilde{f}_{236} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{326} \leq 1 \tag{62}$$

$$0 \leq \tilde{f}_{246} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{426} \leq 1 \tag{63}$$

$$0 \leq \tilde{f}_{566} \leq 1, \quad 0 \leq \tilde{f}_{656} \leq 1 \tag{64}$$

*Límites en variables de subestación:*

$$0 \leq \tilde{g}_{16}^{SS} \leq 1 \tag{65}$$

# 3 Observaciones sobre el Nodo 1

El nodo 1 es el nodo de subestación ($\Psi^{SS} = \{1\}$) y NO es un nodo de carga (no pertenece a $\Psi^{LN}$). Por lo tanto, según el documento, **NO se formula un programa lineal para el nodo 1**, ya que el método solo se aplica para cada nodo de carga $s \in \Psi^{LN} = \{2, 3, 4, 5, 6\}$.

El nodo 1 actúa únicamente como punto de inyección de potencia (subestación) en todos los programas lineales formulados para los demás nodos.

# 4 Interpretación de las Variables $\tilde{L}_{is}$

En cada formulación, el parámetro $\tilde{L}_{is}$ se define como:

$$\tilde{L}_{is} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = s \text{ y } i \in \Psi^{LN} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Esto significa que para cada problema asociado al nodo $s$, solo el nodo $s$ tiene demanda igual a 1 pu, mientras que todos los demás nodos tienen demanda cero.

# 5 RESOLUCIÓN

## 5.1 Paso 2: Cálculo de Tasas y Duración Esperadas de Interrupciones Nodales

### 5.1.1 Datos del Sistema

**Datos de las Líneas (DATA_LINEAS.csv):**

- Rama (1,2): $\lambda_{12} = 0.5$, $\tau_{12}^{RP} = 1.0$, $\tau_{12}^{SW} = 0.15$
- Rama (1,5): $\lambda_{15} = 0.3$, $\tau_{15}^{RP} = 1.5$, $\tau_{15}^{SW} = 0.2$
- Rama (2,3): $\lambda_{23} = 0.2$, $\tau_{23}^{RP} = 2.0$, $\tau_{23}^{SW} = 0.5$
- Rama (2,4): $\lambda_{24} = 0.1$, $\tau_{24}^{RP} = 4.0$, $\tau_{24}^{SW} = 0.25$
- Rama (5,6): $\lambda_{56} = 0.4$, $\tau_{56}^{RP} = 3.0$, $\tau_{56}^{SW} = 0.6$

**Datos de los Nodos (DATA_NODOS.csv):**

- Nodo 2: $N_2^C = 177$, $L_2 = 0.99$ MW
- Nodo 3: $N_3^C = 214$, $L_3 = 2.01$ MW
- Nodo 4: $N_4^C = 222$, $L_4 = 0.41$ MW
- Nodo 5: $N_5^C = 166$, $L_5 = 0.36$ MW
- Nodo 6: $N_6^C = 214$, $L_6 = 1.49$ MW

**Resultados de los Flujos Óptimos $\tilde{f}_{ijs}$ obtenidos del Paso 1:**
**Nota:** Todas las demás variables $\tilde{f}_{ijs}$ no mostradas en la tabla tienen valor 0.

| Variable | $s=2$ | $s=3$ | $s=4$ | $s=5$ | $s=6$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\tilde{f}_{122}$ | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| $\tilde{f}_{123}$ | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| $\tilde{f}_{124}$ | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| $\tilde{f}_{155}$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| $\tilde{f}_{156}$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| $\tilde{f}_{233}$ | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| $\tilde{f}_{244}$ | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| $\tilde{f}_{566}$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |

Table 1: Valores óptimos de las variables $\tilde{f}_{ijs}$ para cada nodo $s$

#### 5.1.2 Cálculo de $N_s^{RP}$ (Tasa de Interrupciones de Reparación y Conmutación)

Aplicando la ecuación (15):

$$N_s^{RP} = \sum_{(i,j)\in\Upsilon} \left(\tilde{f}_{ijs} + \tilde{f}_{jis}\right) \lambda_{ij}; \forall s \in \Psi^{LN} \tag{66}$$

**Para el Nodo $s=2$:**

$$\begin{aligned} N_2^{RP} &= (\tilde{f}_{122} + \tilde{f}_{212})\lambda_{12} + (\tilde{f}_{152} + \tilde{f}_{512})\lambda_{15} + (\tilde{f}_{232} + \tilde{f}_{322})\lambda_{23} \\ &\quad + (\tilde{f}_{242} + \tilde{f}_{422})\lambda_{24} + (\tilde{f}_{562} + \tilde{f}_{652})\lambda_{56} \\ &= (1.0+0)\times 0.5 + (0+0)\times 0.3 + (0+0)\times 0.2 \\ &\quad + (0+0)\times 0.1 + (0+0)\times 0.4 \\ &= 0.5 \text{ interrupciones/año} \end{aligned} \tag{67}$$

**Para el Nodo $s=3$:**

$$\begin{aligned} N_3^{RP} &= (\tilde{f}_{123} + \tilde{f}_{213})\lambda_{12} + (\tilde{f}_{153} + \tilde{f}_{513})\lambda_{15} + (\tilde{f}_{233} + \tilde{f}_{323})\lambda_{23} \\ &\quad + (\tilde{f}_{243} + \tilde{f}_{423})\lambda_{24} + (\tilde{f}_{563} + \tilde{f}_{653})\lambda_{56} \\ &= (1.0+0)\times 0.5 + (0+0)\times 0.3 + (1.0+0)\times 0.2 \\ &\quad + (0+0)\times 0.1 + (0+0)\times 0.4 \\ &= 0.5 + 0.2 = 0.7 \text{ interrupciones/año} \end{aligned} \tag{68}$$

**Para el Nodo $s=4$:**

$$\begin{aligned} N_4^{RP} &= (\tilde{f}_{124} + \tilde{f}_{214})\lambda_{12} + (\tilde{f}_{154} + \tilde{f}_{514})\lambda_{15} + (\tilde{f}_{234} + \tilde{f}_{324})\lambda_{23} \\ &\quad + (\tilde{f}_{244} + \tilde{f}_{424})\lambda_{24} + (\tilde{f}_{564} + \tilde{f}_{654})\lambda_{56} \\ &= (1.0+0)\times 0.5 + (0+0)\times 0.3 + (0+0)\times 0.2 \\ &\quad + (1.0+0)\times 0.1 + (0+0)\times 0.4 \\ &= 0.5 + 0.1 = 0.6 \text{ interrupciones/año} \end{aligned} \tag{69}$$

**Para el Nodo $s=5$:**

$$\begin{aligned} N_5^{RP} &= (\tilde{f}_{125} + \tilde{f}_{215})\lambda_{12} + (\tilde{f}_{155} + \tilde{f}_{515})\lambda_{15} + (\tilde{f}_{235} + \tilde{f}_{325})\lambda_{23} \\ &\quad + (\tilde{f}_{245} + \tilde{f}_{425})\lambda_{24} + (\tilde{f}_{565} + \tilde{f}_{655})\lambda_{56} \\ &= (0+0)\times 0.5 + (1.0+0)\times 0.3 + (0+0)\times 0.2 \\ &\quad + (0+0)\times 0.1 + (0+0)\times 0.4 \\ &= 0.3 \text{ interrupciones/año} \end{aligned} \tag{70}$$

**Para el Nodo $s = 6$:**

$$\begin{aligned} N_6^{RP} &= (\tilde{f}_{126} + \tilde{f}_{216})\lambda_{12} + (\tilde{f}_{156} + \tilde{f}_{516})\lambda_{15} + (\tilde{f}_{236} + \tilde{f}_{326})\lambda_{23} \\ &\quad + (\tilde{f}_{246} + \tilde{f}_{426})\lambda_{24} + (\tilde{f}_{566} + \tilde{f}_{656})\lambda_{56} \\ &= (0+0) \times 0.5 + (1.0+0) \times 0.3 + (0+0) \times 0.2 \\ &\quad + (0+0) \times 0.1 + (1.0+0) \times 0.4 \\ &= 0.3 + 0.4 = 0.7 \text{ interrupciones/año} \end{aligned} \tag{71}$$

### 5.1.3 Cálculo de $N_{ij}^{CB}$ (Tasa de Interrupciones en Interruptores)

Aplicando la ecuación (19):

$$N_{ij}^{CB} = \sum_{s \in \Psi^{LN}} \left[ \left( \sum_{r \in \Psi_s} \tilde{f}_{rss} \lambda_{rs} \right) \tilde{f}_{ijs} \right]; \forall i \in \Psi^{SS}, \forall j \in \Psi_i \tag{72}$$

donde $\Psi_s$ representa el conjunto de nodos adyacentes al nodo $s$.
**Para el interruptor en la rama 1-2:**
Para cada nodo $s$, calculamos $\sum_{r \in \Psi_s} \tilde{f}_{rss} \lambda_{rs}$:

$$s = 2: \quad \Psi_2 = \{1,3,4\} \Rightarrow \tilde{f}_{122}\lambda_{12} + \tilde{f}_{322}\lambda_{23} + \tilde{f}_{422}\lambda_{24} = 1.0 \times 0.5 + 0 \times 0.2 + 0 \times 0.1 = 0.5 \tag{73}$$

$$s = 3: \quad \Psi_3 = \{2\} \Rightarrow \tilde{f}_{233}\lambda_{23} = 1.0 \times 0.2 = 0.2 \tag{74}$$

$$s = 4: \quad \Psi_4 = \{2\} \Rightarrow \tilde{f}_{244}\lambda_{24} = 1.0 \times 0.1 = 0.1 \tag{75}$$

$$s = 5: \quad \Psi_5 = \{1,6\} \Rightarrow \tilde{f}_{155}\lambda_{15} + \tilde{f}_{655}\lambda_{56} = 1.0 \times 0.3 + 0 \times 0.4 = 0.3 \tag{76}$$

$$s = 6: \quad \Psi_6 = \{5\} \Rightarrow \tilde{f}_{566}\lambda_{56} = 1.0 \times 0.4 = 0.4 \tag{77}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} N_{12}^{CB} &= 0.5 \times \tilde{f}_{122} + 0.2 \times \tilde{f}_{123} + 0.1 \times \tilde{f}_{124} + 0.3 \times \tilde{f}_{125} + 0.4 \times \tilde{f}_{126} \\ &= 0.5 \times 1.0 + 0.2 \times 1.0 + 0.1 \times 1.0 + 0.3 \times 0 + 0.4 \times 0 \\ &= 0.5 + 0.2 + 0.1 = 0.8 \text{ interrupciones/año} \end{aligned} \tag{78}$$

**Para el interruptor en la rama 1-5:**

$$\begin{aligned} N_{15}^{CB} &= 0.5 \times \tilde{f}_{152} + 0.2 \times \tilde{f}_{153} + 0.1 \times \tilde{f}_{154} + 0.3 \times \tilde{f}_{155} + 0.4 \times \tilde{f}_{156} \\ &= 0.5 \times 0 + 0.2 \times 0 + 0.1 \times 0 + 0.3 \times 1.0 + 0.4 \times 1.0 \\ &= 0.3 + 0.4 = 0.7 \text{ interrupciones/año} \end{aligned} \tag{79}$$

### 5.1.4 Cálculo de $N_s^T$ (Tasa Total de Interrupciones)

Aplicando la ecuación (18):

$$N_s^T = \sum_{i \in \Psi^{SS}} \sum_{j \in \Psi_i} N_{ij}^{CB} \left( \tilde{f}_{ijs} + \tilde{f}_{jis} \right); \forall s \in \Psi^{LN} \tag{80}$$

$$\begin{aligned} N_2^T &= N_{12}^{CB}(\tilde{f}_{122} + \tilde{f}_{212}) + N_{15}^{CB}(\tilde{f}_{152} + \tilde{f}_{512}) \\ &= 0.8 \times (1.0+0) + 0.7 \times (0+0) = 0.8 \text{ interrupciones/año} \end{aligned} \tag{81}$$

$$N_3^T = 0.8 \times (1.0+0) + 0.7 \times (0+0) = 0.8 \text{ interrupciones/año} \tag{82}$$

$$N_4^T = 0.8 \times (1.0+0) + 0.7 \times (0+0) = 0.8 \text{ interrupciones/año} \tag{83}$$

$$N_5^T = 0.8 \times (0+0) + 0.7 \times (1.0+0) = 0.7 \text{ interrupciones/año} \tag{84}$$

$$N_6^T = 0.8 \times (0+0) + 0.7 \times (1.0+0) = 0.7 \text{ interrupciones/año} \tag{85}$$

### 5.1.5 Cálculo de $N_s^{SW}$ (Tasa de Interrupciones Solo por Conmutación)

Aplicando la ecuación (17):

$$N_s^{SW} = N_s^T - N_s^{RP}; \forall s \in \Psi^{LN} \tag{86}$$

$$N_2^{SW} = N_2^T - N_2^{RP} = 0.8 - 0.5 = 0.3 \text{ interrupciones/año} \tag{87}$$
$$N_3^{SW} = N_3^T - N_3^{RP} = 0.8 - 0.7 = 0.1 \text{ interrupciones/año} \tag{88}$$
$$N_4^{SW} = N_4^T - N_4^{RP} = 0.8 - 0.6 = 0.2 \text{ interrupciones/año} \tag{89}$$
$$N_5^{SW} = N_5^T - N_5^{RP} = 0.7 - 0.3 = 0.4 \text{ interrupciones/año} \tag{90}$$
$$N_6^{SW} = N_6^T - N_6^{RP} = 0.7 - 0.7 = 0.0 \text{ interrupciones/año} \tag{91}$$

### 5.1.6 Cálculo de $D_s^{RP}$ (Duración de Interrupciones de Reparación y Conmutación)

Aplicando la ecuación (25):

$$D_s^{RP} = \sum_{(i,j)\in\Upsilon} \left(\tilde{f}_{ijs} + \tilde{f}_{jis}\right) \lambda_{ij}\tau_{ij}^{RP}; \forall s \in \Psi^{LN} \tag{92}$$

**Para el Nodo $s = 2$:**

$$D_2^{RP} = (1.0 + 0) \times 0.5 \times 1.0 = 0.5 \text{ h/año} \tag{93}$$

**Para el Nodo $s = 3$:**

$$\begin{aligned} D_3^{RP} &= (1.0 + 0) \times 0.5 \times 1.0 + (1.0 + 0) \times 0.2 \times 2.0 \\ &= 0.5 + 0.4 = 0.9 \text{ h/año} \end{aligned} \tag{94}$$

**Para el Nodo $s = 4$:**

$$\begin{aligned} D_4^{RP} &= (1.0 + 0) \times 0.5 \times 1.0 + (1.0 + 0) \times 0.1 \times 4.0 \\ &= 0.5 + 0.4 = 0.9 \text{ h/año} \end{aligned} \tag{95}$$

**Para el Nodo $s = 5$:**

$$D_5^{RP} = (1.0 + 0) \times 0.3 \times 1.5 = 0.45 \text{ h/año} \tag{96}$$

**Para el Nodo $s = 6$:**

$$\begin{aligned} D_6^{RP} &= (1.0 + 0) \times 0.3 \times 1.5 + (1.0 + 0) \times 0.4 \times 3.0 \\ &= 0.45 + 1.2 = 1.65 \text{ h/año} \end{aligned} \tag{97}$$

### 5.1.7 Cálculo de $D_{ij}^{CB,SW}$ (Duración de Interrupciones en Interruptores por Conmutación)

Aplicando la ecuación (30):

$$D_{ij}^{CB,SW} = \sum_{s\in\Psi^{LN}} \left[ \left( \sum_{r\in\Psi_s} \tilde{f}_{rss}\lambda_{rs}\tau_{rs}^{SW} \right) \tilde{f}_{ijs} \right]; \forall i \in \Psi^{SS}, \forall j \in \Psi_i \tag{98}$$

**Para el interruptor en la rama 1-2:**
Para cada nodo $s$, calculamos $\sum_{r\in\Psi_s} \tilde{f}_{rss}\lambda_{rs}\tau_{rs}^{SW}$:

$$s = 2: \quad 1.0 \times 0.5 \times 0.15 + 0 \times 0.2 \times 0.5 + 0 \times 0.1 \times 0.25 = 0.075 \tag{99}$$
$$s = 3: \quad 1.0 \times 0.2 \times 0.5 = 0.1 \tag{100}$$
$$s = 4: \quad 1.0 \times 0.1 \times 0.25 = 0.025 \tag{101}$$
$$s = 5: \quad 1.0 \times 0.3 \times 0.2 + 0 \times 0.4 \times 0.6 = 0.06 \tag{102}$$
$$s = 6: \quad 1.0 \times 0.4 \times 0.6 = 0.24 \tag{103}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} D_{12}^{CB,SW} &= 0.075 \times 1.0 + 0.1 \times 1.0 + 0.025 \times 1.0 + 0.06 \times 0 + 0.24 \times 0 \\ &= 0.075 + 0.1 + 0.025 = 0.2 \text{ h/año} \end{aligned} \tag{104}$$

**Para el interruptor en la rama 1-5:**

$$\begin{aligned} D_{15}^{CB,SW} &= 0.075 \times 0 + 0.1 \times 0 + 0.025 \times 0 + 0.06 \times 1.0 + 0.24 \times 1.0 \\ &= 0.06 + 0.24 = 0.3 \text{ h/año} \end{aligned} \tag{105}$$

### 5.1.8 Cálculo de $D_s^{T,SW}$ (Duración Total de Interrupciones por Conmutación)

Aplicando la ecuación (29):

$$D_s^{T,SW} = \sum_{i \in \Psi^{SS}} \sum_{j \in \Psi_i} D_{ij}^{CB,SW} \left( \tilde{f}_{ijs} + \tilde{f}_{jis} \right); \forall s \in \Psi^{LN} \tag{106}$$

$$D_2^{T,SW} = 0.2 \times (1.0 + 0) + 0.3 \times (0 + 0) = 0.2 \text{ h/año} \tag{107}$$
$$D_3^{T,SW} = 0.2 \times (1.0 + 0) + 0.3 \times (0 + 0) = 0.2 \text{ h/año} \tag{108}$$
$$D_4^{T,SW} = 0.2 \times (1.0 + 0) + 0.3 \times (0 + 0) = 0.2 \text{ h/año} \tag{109}$$
$$D_5^{T,SW} = 0.2 \times (0 + 0) + 0.3 \times (1.0 + 0) = 0.3 \text{ h/año} \tag{110}$$
$$D_6^{T,SW} = 0.2 \times (0 + 0) + 0.3 \times (1.0 + 0) = 0.3 \text{ h/año} \tag{111}$$

### 5.1.9 Cálculo de $\bar{D}_s^{SW}$ (Duración de Interrupciones Directas por Conmutación)

Aplicando la ecuación (28):

$$\bar{D}_s^{SW} = \sum_{(i,j) \in \Upsilon} \left( \tilde{f}_{ijs} + \tilde{f}_{jis} \right) \lambda_{ij} \tau_{ij}^{SW}; \forall s \in \Psi^{LN} \tag{112}$$

$$\bar{D}_2^{SW} = (1.0 + 0) \times 0.5 \times 0.15 = 0.075 \text{ h/año} \tag{113}$$
$$\bar{D}_3^{SW} = (1.0 + 0) \times 0.5 \times 0.15 + (1.0 + 0) \times 0.2 \times 0.5 = 0.075 + 0.1 = 0.175 \text{ h/año} \tag{114}$$
$$\bar{D}_4^{SW} = (1.0 + 0) \times 0.5 \times 0.15 + (1.0 + 0) \times 0.1 \times 0.25 = 0.075 + 0.025 = 0.1 \text{ h/año} \tag{115}$$
$$\bar{D}_5^{SW} = (1.0 + 0) \times 0.3 \times 0.2 = 0.06 \text{ h/año} \tag{116}$$
$$\bar{D}_6^{SW} = (1.0 + 0) \times 0.3 \times 0.2 + (1.0 + 0) \times 0.4 \times 0.6 = 0.06 + 0.24 = 0.3 \text{ h/año} \tag{117}$$

### 5.1.10 Cálculo de $D_s^{SW}$ (Duración de Interrupciones Solo por Conmutación)

Aplicando la ecuación (27):

$$D_s^{SW} = D_s^{T,SW} - \bar{D}_s^{SW}; \forall s \in \Psi^{LN} \tag{118}$$

$$D_2^{SW} = D_2^{T,SW} - \bar{D}_2^{SW} = 0.2 - 0.075 = 0.125 \text{ h/año} \tag{119}$$
$$D_3^{SW} = D_3^{T,SW} - \bar{D}_3^{SW} = 0.2 - 0.175 = 0.025 \text{ h/año} \tag{120}$$
$$D_4^{SW} = D_4^{T,SW} - \bar{D}_4^{SW} = 0.2 - 0.1 = 0.1 \text{ h/año} \tag{121}$$
$$D_5^{SW} = D_5^{T,SW} - \bar{D}_5^{SW} = 0.3 - 0.06 = 0.24 \text{ h/año} \tag{122}$$
$$D_6^{SW} = D_6^{T,SW} - \bar{D}_6^{SW} = 0.3 - 0.3 = 0.0 \text{ h/año} \tag{123}$$

## 5.2 Paso 3: Cálculo de Índices de Confiabilidad del Cliente

### 5.2.1 Frecuencia de Interrupción del Cliente ($CIF_s$)

Aplicando la ecuación correspondiente:

$$CIF_s = N_s^{RP} + N_s^{SW}; \forall s \in \Psi^{LN} \tag{124}$$

$$CIF_2 = N_2^{RP} + N_2^{SW} = 0.5 + 0.3 = 0.8 \text{ interrupciones/año} \tag{125}$$
$$CIF_3 = N_3^{RP} + N_3^{SW} = 0.7 + 0.1 = 0.8 \text{ interrupciones/año} \tag{126}$$
$$CIF_4 = N_4^{RP} + N_4^{SW} = 0.6 + 0.2 = 0.8 \text{ interrupciones/año} \tag{127}$$
$$CIF_5 = N_5^{RP} + N_5^{SW} = 0.3 + 0.4 = 0.7 \text{ interrupciones/año} \tag{128}$$
$$CIF_6 = N_6^{RP} + N_6^{SW} = 0.7 + 0.0 = 0.7 \text{ interrupciones/año} \tag{129}$$

### 5.2.2 Duración de Interrupción del Cliente ($CID_s$)

Aplicando la ecuación correspondiente:

$$CID_s = D_s^{RP} + D_s^{SW}; \forall s \in \Psi^{LN} \tag{130}$$

$$CID_2 = D_2^{RP} + D_2^{SW} = 0.5 + 0.125 = 0.625 \text{ h/año} \tag{131}$$
$$CID_3 = D_3^{RP} + D_3^{SW} = 0.9 + 0.025 = 0.925 \text{ h/año} \tag{132}$$
$$CID_4 = D_4^{RP} + D_4^{SW} = 0.9 + 0.1 = 1.0 \text{ h/año} \tag{133}$$
$$CID_5 = D_5^{RP} + D_5^{SW} = 0.45 + 0.24 = 0.69 \text{ h/año} \tag{134}$$
$$CID_6 = D_6^{RP} + D_6^{SW} = 1.65 + 0.0 = 1.65 \text{ h/año} \tag{135}$$

## 5.3 Paso 4: Cálculo de Índices de Confiabilidad del Sistema

### 5.3.1 Cálculo del SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)

Aplicando la ecuación correspondiente:

$$SAIFI = \frac{\sum_{s \in \Psi^{LN}} N_s^C \cdot CIF_s}{\sum_{s \in \Psi^{LN}} N_s^C} \tag{136}$$

Calculando el numerador:

$$\begin{aligned} \sum_{s \in \Psi^{LN}} N_s^C \cdot CIF_s &= N_2^C \cdot CIF_2 + N_3^C \cdot CIF_3 + N_4^C \cdot CIF_4 + N_5^C \cdot CIF_5 + N_6^C \cdot CIF_6 \\ &= 177 \times 0.8 + 214 \times 0.8 + 222 \times 0.8 + 166 \times 0.7 + 214 \times 0.7 \\ &= 141.6 + 171.2 + 177.6 + 116.2 + 149.8 \\ &= 756.4 \end{aligned} \tag{137}$$

Calculando el denominador:

$$\begin{aligned} \sum_{s \in \Psi^{LN}} N_s^C &= N_2^C + N_3^C + N_4^C + N_5^C + N_6^C \\ &= 177 + 214 + 222 + 166 + 214 \\ &= 993 \end{aligned} \tag{138}$$

Por lo tanto:

$$SAIFI = \frac{756.4}{993} = 0.762 \text{ interrupciones/cliente-año} \tag{139}$$

### 5.3.2 Cálculo del SAIDI (System Average Interruption Duration Index)

Aplicando la ecuación correspondiente:

$$SAIDI = \frac{\sum_{s \in \Psi^{LN}} N_s^C \cdot CID_s}{\sum_{s \in \Psi^{LN}} N_s^C} \tag{140}$$

Calculando el numerador:

$$\begin{aligned}\sum_{s \in \Psi^{LN}} N_s^C \cdot CID_s &= N_2^C \cdot CID_2 + N_3^C \cdot CID_3 + N_4^C \cdot CID_4 + N_5^C \cdot CID_5 + N_6^C \cdot CID_6 \\ &= 177 \times 0.625 + 214 \times 0.925 + 222 \times 1.0 + 166 \times 0.69 + 214 \times 1.65 \\ &= 110.625 + 197.95 + 222 + 114.54 + 353.1 \\ &= 998.215\end{aligned} \tag{141}$$

Por lo tanto:

$$SAIDI = \frac{998.215}{993} = 1.005 \text{ h/cliente-año} \tag{142}$$

### 5.3.3 Cálculo del ASAI (Average Service Availability Index)

Aplicando la ecuación correspondiente:

$$ASAI = 1 - \frac{SAIDI}{8760} \tag{143}$$

$$ASAI = 1 - \frac{1.005}{8760} = 1 - 0.0001147 = 0.9998853 = 99.98853\% \tag{144}$$

### 5.3.4 Cálculo del EENS (Expected Energy Not Served)

Para el cálculo del EENS, consideraremos un solo nivel de carga ($b = 1$) con $\Delta_1 = 8760$ h y $\mu_1 = 1.0$:

$$EENS = \sum_{b \in \mathcal{B}} \frac{\Delta_b}{8760} \sum_{s \in \Psi^{LN}} CID_s \cdot \mu_b \cdot L_s \tag{145}$$

$$\begin{aligned}EENS &= \frac{8760}{8760} \times \sum_{s \in \Psi^{LN}} CID_s \times 1.0 \times L_s \\ &= CID_2 \times L_2 + CID_3 \times L_3 + CID_4 \times L_4 + CID_5 \times L_5 + CID_6 \times L_6 \\ &= 0.625 \times 0.99 + 0.925 \times 2.01 + 1.0 \times 0.41 + 0.69 \times 0.36 + 1.65 \times 1.49 \\ &= 0.619 + 1.859 + 0.41 + 0.248 + 2.459 \\ &= 5.595 \text{ MWh/año}\end{aligned} \tag{146}$$

$$EENS = \sum_{k=1}^{3} \frac{T_k}{8760} \times \sum_{s \in \Psi^{LN}} CID_s \times F_k \times L_{s,max}$$

$$
\begin{aligned}
EENS &= \frac{2000}{8760} \times \sum_{s \in \Psi^{LN}} CID_s \times 0.70 \times L_{s,max} \\
&\quad + \frac{5760}{8760} \times \sum_{s \in \Psi^{LN}} CID_s \times 0.83 \times L_{s,max} \\
&\quad + \frac{1000}{8760} \times \sum_{s \in \Psi^{LN}} CID_s \times 1.00 \times L_{s,max} \\
&= 0.2283 \times 0.70 \times \sum_{s \in \Psi^{LN}} CID_s \times L_{s,max} \\
&\quad + 0.6575 \times 0.83 \times \sum_{s \in \Psi^{LN}} CID_s \times L_{s,max} \\
&\quad + 0.1142 \times 1.00 \times \sum_{s \in \Psi^{LN}} CID_s \times L_{s,max} \\
&= (0.1598 + 0.5457 + 0.1142) \times \sum_{s \in \Psi^{LN}} CID_s \times L_{s,max} \\
&= 0.8197 \times \sum_{s \in \Psi^{LN}} CID_s \times L_{s,max}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
EENS &= 0.8197 \times (CID_2 \times L_2 + CID_3 \times L_3 + CID_4 \times L_4 + CID_5 \times L_5 + CID_6 \times L_6) \\
&= 0.8197 \times (0.625 \times 0.99 + 0.925 \times 2.01 + 1.0 \times 0.41 + 0.69 \times 0.36 + 1.65 \times 1.49) \\
&= 0.8197 \times 5.595 \\
&= 4.585 \text{ MWh/año (parcial)}
\end{aligned} \tag{147}
$$

## 5.4 Resumen de Resultados

| **Nodo** | $\mathbf{N_s^{RP}}$ (int/año) | $\mathbf{N_s^{SW}}$ (int/año) | $\mathbf{D_s^{RP}}$ (h/año) | $\mathbf{D_s^{SW}}$ (h/año) | $\mathbf{CIF_s}$ (int/año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.125 | 0.8 |
| 3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.025 | 0.8 |
| 4 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 |
| 5 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.24 | 0.7 |
| 6 | 0.7 | 0.0 | 1.65 | 0.0 | 0.7 |

Table 2: Tasas y duraciones de interrupciones por nodo

| **Nodo** | $\mathbf{CID_s}$ (h/año) | $\mathbf{N_s^C}$ (clientes) |
|---|---|---|
| 2 | 0.625 | 177 |
| 3 | 0.925 | 214 |
| 4 | 1.0 | 222 |
| 5 | 0.69 | 166 |
| 6 | 1.65 | 214 |

Table 3: Índices de confiabilidad por nodo

## 5.5 Observaciones

1. Los cálculos han sido corregidos considerando todas las rutas de alimentación para cada nodo según los flujos óptimos obtenidos del programa lineal de caracterización topológica.

| Índice del Sistema | Valor |
|---|---|
| SAIFI | 0.762 int/cliente-año |
| SAIDI | 1.005 h/cliente-año |
| ASAI | 99.989% |
| EENS | 5.595 MWh/año |

Table 4: Índices de confiabilidad del sistema

2. Para el nodo 3, se considera la ruta 1→2→3, por lo que incluye las ramas (1,2) y (2,3) en sus cálculos de confiabilidad.

3. Para el nodo 4, se considera la ruta 1→2→4, por lo que incluye las ramas (1,2) y (2,4) en sus cálculos.

4. Para el nodo 6, se considera la ruta 1→5→6, por lo que incluye las ramas (1,5) y (5,6) en sus cálculos.

5. Todos los valores de interrupciones y duraciones son ahora positivos, lo que confirma la consistencia de los cálculos corregidos.

6. Los índices del sistema reflejan un nivel de confiabilidad alto (ASAI = 99.989%), característico de sistemas radiales bien diseñados.

7. La metodología propuesta permite calcular los índices de confiabilidad de manera eficiente utilizando únicamente los resultados de los programas lineales de caracterización topológica, sin necesidad de simulaciones exhaustivas.